



Manual de Instalación

TEXFASHION
VALENTINA CASTILLO, JULIANA GUALTEROS Y
MAICOL MONTOYA

HOJA DE CONTROL

Organismo	<Nombre Consejería u Organismo Autónomo>		
Proyecto	TexFashion		
Entregable	Manual de Instalación		
Autor	TexFashion		
Aprobado por		Fecha Aprobación	26/05/2025
		Nº Total de Páginas	3631

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Valentina Castillo	26/05/2025

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
<Nombre Apellido1 Apellido2>

--

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 Objeto	5
1.2 Alcance	5
2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	6
2.1 Antecedentes y descripción funcional del sistema	6
2.2 Componentes fundamentales	6
2.3 Relación con otros sistemas	6
3 RECURSOS HARDWARE	7
3.1 Servidores	7
3.2 Estaciones cliente	7
3.3 Conectividad	8
3.4 Restricciones	8
4 RECURSOS SOFTWARE	9
4.1 Matriz de certificación	9
4.2 Restricciones técnicas del sistema	9
4.3 Requisitos de otros sistemas	9
5 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE	11
6 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	12
6.1 Configuración del sistema	12
6.2 Configuración de otros sistemas	13
7 COMPILACIÓN DEL SISTEMA	14
8 INSTALACIÓN DEL SISTEMA	15
8.1 Requisitos previos	15
8.2 Procedimiento de instalación	15
9 VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN	17
10 MARCHA ATRÁS DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	18
10.1 Requisitos previos	18
10.2 Marcha atrás del sistema	18
10.3 Marcha atrás del software base	19
11 ANEXOS	20
11.1 Resumen de tareas de configuración	20
12 GLOSARIO	21
13 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	22

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto

El presente manual de instalación tiene como propósito guiar al usuario técnico en el proceso de implementación y configuración del sistema **TexFashion**, una plataforma de gestión interna diseñada para empresas del sector textil. El sistema está estructurado en módulos que permiten el manejo eficiente de materias primas, productos terminados, órdenes de producción, comprobantes de pago y control de usuarios.

TexFashion está orientado exclusivamente a la administración interna, por lo tanto, solo los usuarios con privilegios de administrador pueden acceder al sistema completo. Los clientes no tienen acceso directo a estos módulos; su interacción se limita a la página principal, donde un chatbot les permite consultar y descargar en formato PDF sus facturas de compra.

Este documento detalla los requisitos del sistema, el proceso de instalación paso a paso, la configuración inicial y consideraciones importantes para garantizar un despliegue exitoso de la plataforma.

1.2 Alcance

- Este documento está dirigido a las unidades organizativas responsables del desarrollo, implementación y soporte del sistema **TexFashion**, así como a los equipos encargados de su validación, gestión operativa y mantenimiento.
- Las áreas directamente involucradas en la generación, validación y registro de este manual, conforme al modelo MADEJA, son:
- **Equipo de Desarrollo de Software:** Responsable de la construcción, documentación técnica e instalación del sistema.
- **Área de Tecnología / Soporte Técnico:** Encargada de llevar a cabo la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema en los entornos requeridos (desarrollo, pruebas, producción).
- **Líder de Proyecto / Product Owner:** Supervisa y valida que el manual cumpla con los requisitos del proyecto, velando por la coherencia funcional y técnica.
- **Administrador del Sistema:** Responsable de gestionar los usuarios, accesos y recursos de la plataforma tras la instalación.
- **Equipo de Calidad o Auditoría Técnica:** Valida que la documentación cumpla con los estándares establecidos por la organización y con el modelo MADEJA.
- Este manual es aplicable exclusivamente al entorno organizacional de **TexFashion**, y su uso está restringido a personal autorizado, con el fin de asegurar una instalación controlada y alineada con los procedimientos internos de la empresa.

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 Antecedentes y descripción funcional del sistema

Antecedentes

Antes de la implementación del sistema **TexFashion**, los procesos de gestión en la organización se llevaban a cabo de forma manual o mediante herramientas ofimáticas básicas (como hojas de cálculo y correos electrónicos). Esta metodología resultaba en múltiples ineficiencias operativas, tales como:

- Dificultad para rastrear materias primas y productos terminados.
- Errores frecuentes en el registro y seguimiento de órdenes de producción.
- Falta de trazabilidad en los comprobantes de pago.
- Nula automatización en el control de acceso y manejo de usuarios.
- Experiencia limitada para el cliente, con canales de consulta poco accesibles.

Estas deficiencias ralentizaban los procesos internos, aumentaban el riesgo de errores humanos y afectaban negativamente la toma de decisiones basada en datos confiables y actualizados.

Motivos para el Desarrollo del Sistema

Con el crecimiento progresivo de la organización y la necesidad de responder de forma más ágil y precisa a las demandas del sector textil, se identificó la necesidad de implementar un sistema de información que:

- Automatizara y centralizara la gestión de procesos clave.
- Redujera el margen de error humano.
- Garantizara el control y seguridad de los datos internos.
- Permitiera a los clientes consultar sus facturas de manera independiente, pero sin acceso a la parte administrativa del sistema.

Descripción Funcional

El sistema **TexFashion** fue diseñado como una solución modular y escalable que responde a las necesidades específicas de la organización. Sus principales funcionalidades incluyen:

- **Módulo de Materia Prima:** Registro, seguimiento y control de inventario de insumos.
- **Módulo de Productos Terminados:** Gestión de productos listos para su distribución o venta.
- **Módulo de Órdenes:** Creación, seguimiento y cierre de órdenes de producción.
- **Módulo de Comprobantes de Pago:** Registro, verificación y consulta de transacciones.
- **Módulo de Usuarios:** Control de accesos exclusivo para administradores, con diferentes niveles de permisos.
- **Interfaz para Clientes (Página Principal):** Acceso público limitado con chatbot integrado que permite consultar facturas y generar PDF para su descarga.

○

○ **Componentes fundamentales**

El sistema **TexFashion** está compuesto por varios módulos fundamentales que permiten una gestión integral de los procesos operativos y administrativos de la organización. Cada uno de estos módulos está diseñado para ser accedido según el rol asignado dentro del sistema. Los roles internos son: **Administrador**, **Proveedor**, **Jefe de Bodega** y **Confeccionista**. Además, existe el **Cliente**, que es un usuario externo con acceso limitado a través de la página principal.

Módulo	Descripción
Materia Prima	Acceso: Proveedor, Jefe de Bodega, Administrador Permite el registro y control de insumos textiles. Los proveedores pueden visualizar y actualizar información relacionada con entregas, mientras que el jefe de bodega gestiona existencias, entradas y salidas de inventario.
Productos Terminados	Confeccionista, Jefe de Bodega, Administrador Este módulo permite registrar los productos finales tras su proceso de confección. El confeccionista reporta productos terminados, el jefe de bodega los registra en inventario y el administrador supervisa el estado general de la producción.
Ordenes	Administrador Centraliza el registro y la validación de pagos relacionados con proveedores y operaciones internas. Permite generar comprobantes asociados a órdenes y realizar auditorías internas.
Comprobantes de Pago	Acceso: Administrador Centraliza el registro y la validación de pagos relacionados con proveedores y operaciones internas. Permite generar comprobantes asociados a órdenes y realizar auditorías internas.
Usuarios	Acceso: Exclusivo del Administrador Permite gestionar los usuarios del sistema, asignar roles, crear cuentas y establecer permisos específicos. Asegura que cada usuario solo acceda a los módulos correspondientes a sus funciones.
ChatBot	Acceso: Cliente (Usuario Externo) Es la única vía de acceso para clientes externos. Mediante un chatbot , el cliente puede consultar y descargar sus facturas en formato PDF, sin tener acceso al sistema interno ni a sus módulos.

2.2 Relación con otros sistemas

Sistema	Relación
Google Maps	Integración para visualizar ubicaciones relevantes como sedes, puntos de entrega o proveedores. Se usa principalmente para asistencia logística y ubicación general.
Chatbot	Permite la atención al cliente desde la página principal. Brinda acceso limitado para consultar facturas y generar PDF sin necesidad de ingresar al sistema.
Buzón de sugerencias (correo electrónico)	Utilizado para recibir retroalimentación por parte de los usuarios. El sistema envía los mensajes a una dirección de correo definida por el administrador.
FullCalendar	Librería JavaScript usada en el módulo de órdenes para mostrar gráficamente las fechas próximas de entrega. Permite interactuar con eventos programados.

3. RECURSOS HARDWARE

2.3 Servidores

Servidor 1		
Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	2 núcleos (2.0 GHz)	4 núcleos (2.5 GHz o más)
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Tamaño Almacenamiento	50 GB SSD	120 GB SSD o más
Otros	- Conectividad mínima de 10 Mbps - Sistema operativo Linux (Ubuntu 20.04 o superior) - Soporte para Docker o Node.js / PHP / Apache / MySQL	- Backup automático diario - Certificado SSL - Acceso por SSH seguro - Firewall configurado

2.4 Estaciones cliente

Las estaciones cliente corresponden a los equipos utilizados por los usuarios internos del sistema (administrador, proveedor, jefe de bodega y confeccionista) para acceder al sistema TexFashion mediante un navegador web. A continuación, se indican los requisitos mínimos y recomendados:

Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	2 núcleos (1.6 GHz)	4 núcleos (2.0 GHz o más)
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Tamaño Almacenamiento	20 GB libres (solo para sistema operativo y navegador)	50 GB o más, SSD preferiblemente
Otros	- Navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge) - Resolución mínima 1366x768 px - Conexión estable a Internet (5 Mbps mínimo) - Sistema Operativo: Windows 10 / Linux	- Resolución Full HD (1920x1080) - Conexión por cable o Wi-Fi estable - Periféricos: impresora PDF instalada, mouse y teclado ergonómicos

2.5 Conectividad

Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Tarjeta de Red	100 Mbps Ethernet / Wi-Fi 4 (802.11n)	1 Gbps Ethernet / Wi-Fi 5 o 6 (802.11ac/ax)
Tipo de Red	Red local o internet con NAT y puertos abiertos	Red privada virtual (VPN) o conexión segura por HTTPS
Otros	- Ancho de banda mínimo: 5 Mbps por estación - Latencia aceptable: ≤ 100 ms - Uso de direcciones IP fijas para servidores	- Red con balanceo de carga si hay múltiples servidores - Certificados SSL activos - Firewall correctamente configurado - Supervisión de red (ej: Pingdom, Zabbix)

2.6 Restricciones

Restricción	Detalle
Acceso limitado por rol	Solo los usuarios con credenciales válidas pueden acceder al sistema interno. El cliente externo solo tiene acceso a la página principal y al chatbot.
Dependencia de conexión a Internet	El sistema requiere conexión a internet tanto para el servidor como para las estaciones cliente. Sin conectividad, no es posible operar.
Navegador web compatible	Solo funciona correctamente en navegadores modernos como Chrome, Firefox, o Edge. No se garantiza compatibilidad con navegadores antiguos o no actualizados.
No accesible desde móviles (internamente)	El sistema está optimizado para dispositivos de escritorio. Los módulos internos no están diseñados para uso en móviles o pantallas pequeñas.
Capacidad limitada del servidor	El rendimiento puede degradarse si el número de usuarios concurrentes supera la capacidad recomendada del servidor.
Dependencia de servicios externos	Funcionalidades como el chatbot, la generación de PDF y el envío de correos dependen de APIs de terceros. Su fallo afecta estas funciones.
No permite edición de facturas emitidas	Por razones legales y de integridad, una vez generada una factura dentro del sistema.
Gestión de usuarios solo por administrador	Ningún usuario puede autogestionar su cuenta o cambiar permisos. Todo cambio debe ser realizado por el administrador.

3 RECURSOS SOFTWARE

3.1 Matriz de certificación

El sistema **TexFashion** ha sido validado y probado para su correcta ejecución en entornos de desarrollo locales utilizando el paquete **XAMPP**, el cual agrupa los componentes esenciales necesarios para la operación del sistema. A continuación, se detallan las versiones compatibles y certificadas del software base y componentes externos utilizados:

El sistema es **compatible con versiones de XAMPP entre la 7.4.x y la 8.2.x**, siendo la **versión certificada la 8.1.12**. Esta versión incluye:

- **Apache 2.4.54** como servidor web, utilizado para gestionar las peticiones HTTP del sistema.
- **MySQL 8.0.31** como motor de base de datos, el cual almacena toda la información de los módulos (materia prima, productos terminados, órdenes, comprobantes de pago, usuarios, etc.).
- **PHP 8.1.12** como lenguaje del lado del servidor, utilizado para la lógica de negocio del sistema.
- **phpMyAdmin 5.2.0** como herramienta opcional de administración de bases de datos en el entorno de desarrollo y pruebas.

El sistema se ha ejecutado correctamente en sistemas operativos **Windows 10 y Windows 11**, siendo **Windows 11** la plataforma en la que se ha realizado la certificación principal.

Es importante señalar que, aunque XAMPP ha sido una solución adecuada para el desarrollo y pruebas del sistema, **no se recomienda su uso en entornos de producción**. Para despliegues en producción, se sugiere migrar a un entorno controlado con configuraciones personalizadas, como un servidor con stack **LAMP** (Linux, Apache, MySQL, PHP) o **Node.js**, según las necesidades del cliente.

3.2 Restricciones técnicas del sistema

Elemento	Descripción
Sistema operativo	Ubuntu Server 20.04 LTS o superior. Alternativamente c Linux tipo Debian. Se recomienda entorno cloud (Ej: AWS)
Servidor de aplicaciones	Node.js (versión 18.x o superior). Se recomienda el uso de Nginx como proxy inverso para manejar las peticiones HTTP/HTTPS.
Servidor de base de datos	MySQL 8.0 o superior. Configurado para conexiones seguras (SSL), con autenticación por usuario/rol y respaldo automático diario. Puede estar en el mismo servidor o separado.
Compilador	No se requiere compilador tradicional. Se usa JavaScript como lenguaje interpretado. Se necesita npm o yarn para instalar dependencias y construir recursos frontend.
JVM	No se requiere Java ni máquina virtual en esta implementación.

3.3 Requisitos de otros sistemas

Sistema: Sistema de Autenticación Interna (Usuarios TexFashion)	
Descripción	Módulo interno para la gestión de usuarios y autenticación
Funcionalidad utilizada	Login, control de acceso, validación de roles y restricciones de navegación por interfaz.
Requisito formal 1	Solo el administrador puede crear y asignar credenciales.
Requisito formal 2	Asignación manual del rol desde el panel de gestión.
Requisito técnico 1	El sistema no permite autenticación externa ni integración con servicios como Google/Facebook.
Restricción técnica 1	El sistema no permite autenticación externa ni integración con Google/Facebook.
Restricción técnica 2	Requiere conexión persistente con la base de datos MySQL para validar credenciales en cada inicio de sesión.

Sistema: Chatbot externo (ej. Dialogflow)	
Descripción	Módulo interno para la gestión de usuarios y autenticación
Funcionalidad utilizada	Servicio externo para gestión automática de preguntas frecuentes, consulta de facturas y generación de PDF desde interfaz de cliente externo.
Requisito formal 1	Respuesta automatizada vía NLP, integración con base de datos interna, generación de PDF de factura.
Requisito formal 2	Crear cuenta en la plataforma del chatbot (Google Cloud, Microsoft Azure, etc.).
Requisito técnico 1	Configuración de intents, entidades y flujos de conversación.
Restricción técnica 1	Requiere acceso HTTPS y claves API para comunicación segura.
Restricción técnica 2	El chatbot solo puede consultar información básica (no puede modificar la base de datos).

Sistema: FullCalendar (Calendario de órdenes de entrega)	
Descripción	Librería JavaScript para la visualización de un calendario con las fechas de entrega de las órdenes registradas en
Funcionalidad utilizada	Mostrar visualmente en un calendario las órdenes próximas a entregar, crear eventos desde la base de datos, actualizar y eliminar entradas desde interfaz.
Requisito formal 1	El administrador o jefe de bodega debe registrar correctamente las fechas de entrega al crear o editar una orden.
Requisito formal 2	Los roles sin permiso (ej. confeccionistas o proveedores) no tienen acceso a modificar el calendario.
Requisito técnico 1	Requiere conexión activa con la base de datos para consultar y renderizar los eventos dinámicamente vía AJAX o API.
Restricción técnica 2	Es necesario que el navegador del usuario tenga habilitados navegadores antiguos o con JS deshabilitado.
...	
Otros	

4 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE

XAMPP	
Descripción	XAMPP es un entorno de desarrollo que incluye Apache, MySQL, PHP y phpMyAdmin, facilitando la implementación local de aplicaciones web sin necesidad de configuraciones complejas por separado. Es ideal para pruebas, prototipos y desarrollo de sistemas como TexFashion.
Localización	XAMPP Official Website – Apache Friends
Procedimiento de instalación	
Pasos	Paso 1: Descargar el instalador desde la página oficial de Apache Friends. Paso 2: Ejecutar el instalador como administrador. Paso 3: Seleccionar los componentes necesarios (asegurar que Apache, MySQL, PHP y phpMyAdmin estén marcados). Paso 4: Elegir la ruta de instalación (por defecto: C:\xampp). Paso 5: Completar la instalación y abrir el Panel de Control de XAMPP. Paso 6: Iniciar los servicios de Apache y MySQL desde el panel. Paso 7: Verificar el acceso desde el navegador con http://localhost.
Procedimiento de configuración	
Pasos	Paso 1: Modificar el archivo php.ini para ajustar parámetros de PHP (por ejemplo, zona horaria, tamaño máximo de archivos, etc.). Paso 2: Configurar my.ini para establecer parámetros personalizados de la base de datos si es necesario (como tamaño del buffer o puerto). Paso 3: Configurar los archivos httpd.conf y httpd-vhosts.conf para establecer rutas de acceso y virtual hosts si el proyecto lo requiere. Paso 4: Crear la base de datos del sistema desde phpMyAdmin y cargar el archivo .sql proporcionado por el sistema TexFashion.
Parámetros a configurar	
Parámetros	En el archivo php.ini, ubicado en el directorio de instalación de XAMPP (C:\xampp\php), se deben establecer los siguientes valores: ● <code>upload_max_filesize</code>: se recomienda aumentarlo a 20M para permitir la subida de archivos más pesados. ● <code>post_max_size</code>: debe ajustarse a 25M para acompañar el valor anterior y asegurar una correcta recepción de los datos enviados. ● <code>date.timezone</code>: se debe configurar con la zona horaria America/Bogota para que las operaciones de fecha y hora sean precisas. ● <code>max_execution_time</code>: puede incrementarse a 120 segundos para evitar errores en procesos que tarden más de lo habitual.

En el archivo `httpd.conf`, ubicado en `C:\xampp\apache\conf`, se puede configurar el puerto del servidor Apache. Por defecto, se usa el puerto **80**, pero si este está ocupado por otro proceso, puede cambiarse, por ejemplo, al **8080**.

En el archivo `my.ini`, ubicado en `C:\xampp\mysql\bin`, se puede ajustar el puerto del servidor MySQL, que por defecto es **3306**. Este valor también puede cambiarse si hay conflicto con otro servicio.

Desde la herramienta **phpMyAdmin**, accesible desde `http://localhost/phpmyadmin`, se debe crear la base de datos del sistema con el nombre **texfashion_db**. Posteriormente, se importa el archivo `.sql` correspondiente al sistema.

En el archivo de conexión a la base de datos del sistema (por ejemplo, `config.php`), se debe configurar el acceso a MySQL utilizando el usuario **root** y una contraseña vacía, que es la configuración por defecto en XAMPP. En caso de reforzar la seguridad, se recomienda establecer una contraseña y actualizar el archivo de conexión en consecuencia.

5 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

5.1 Configuración del sistema

Configuración: Conexión a la base de datos (MySQL)	
Efecto	Permite establecer la comunicación entre el sistema TexFashion y la base de datos para el manejo de la información del sistema.
Fase	Instalación y despliegue
Ubicación	Archivo config.php o .env del sistema (según el framework) en el servidor de Azure.
Pasos	Descripción
	1º – Abrir el archivo de configuración (.env si es Laravel o config.php si es PHP puro). 2º – Establecer el nombre de la base de datos: texfashion_db. 3º – Configurar el host: generalmente localhost, o la IP del contenedor en Azure si se usa Docker. 4º – Ingresar usuario y contraseña de MySQL, por defecto en XAMPP es root sin contraseña (aunque se recomienda modificar esto para producción).

Configuración: Puertos del servidor Apache (XAMPP)	
Efecto	Evita conflictos de puertos y permite el acceso al sistema desde el navegador.
Fase	Instalación
Ubicación	Archivo httpd.conf ubicado en C:\xampp\apache\conf
Pasos	Descripción
	1º – Abrir el archivo httpd.conf. 2º – Buscar la línea Listen 80 y cambiarla a Listen 8080 si el puerto 80 está en uso. 3º – Cambiar ServerName localhost:80 a ServerName localhost:8080. 4º – Reiniciar Apache desde el panel de control de XAMPP.

Configuración: Zona horaria del sistema	
Efecto	Asegura que los registros de fecha y hora sean precisos según la ubicación del negocio.
Fase	Inicial
Ubicación	Archivo php.ini en C:\xampp\php
Pasos	Descripción
	1º – Abrir el archivo php.ini. 2º – Buscar la línea ;date.timezone = y reemplazarla por date.timezone = "America/Bogota". 3º – Guardar los cambios. 4º – Reiniciar Apache para que tome efecto la nueva configuración.

Configuración: Despliegue en Azure	
Efecto	Permite el acceso público al sistema TexFashion desde internet, garantiza alta disponibilidad y escalabilidad.
Fase	Despliegue
Ubicación	Portal de Azure (https://portal.azure.com)
Pasos	Descripción
	1º – Crear un recurso del tipo App Service o contenedor web en Azure. 2º – Subir los archivos del sistema TexFashion mediante FTP, GitHub o despliegue directo. 3º – Configurar la variable de entorno de conexión a la base de datos desde Azure Portal si se usa .env. 4º – Probar el acceso público mediante la URL proporcionada por Azure (ej: https://texfashion.azurewebsites.net).

5.2 Configuración de otros sistemas

FullCalendar	
Descripción	FullCalendar es una biblioteca JavaScript que permite renderizar calendarios interactivos en la web. En el sistema TexFashion se utiliza para visualizar y gestionar gráficamente las órdenes de producción próximas a entregar.
Localización	Repositorio oficial: https://fullcalendar.io También disponible vía CDN o mediante instalación con NPM si se usa un sistema de módulos.
Procedimiento de instalación	
Pasos	Paso 1: Descargar la librería desde https://fullcalendar.io/download o instalarla vía NPM: <pre>bash CopiarEditar npm install @fullcalendar/core @fullcalendar/daygrid</pre> Paso 2: Incluir las hojas de estilo y scripts de FullCalendar en el HTML del módulo de órdenes: <pre>html CopiarEditar <link href='fullcalendar/main.css' rel='stylesheet' /> <script src='fullcalendar/main.js'></script></pre> Paso 3: Crear un contenedor <div> en el HTML donde se mostrará el calendario.
Procedimiento de configuración	
Pasos	Paso 1: Inicializar el calendario en un archivo JS, vinculando eventos desde la base de datos con AJAX o JSON. Paso 2: Configurar los campos de las órdenes (fecha de entrega, nombre del cliente, estado) para mostrarse como eventos del calendario.

Parámetros a configurar		
Parámetro 1	Parámetro 1: Ubicación: main.js o el archivo JS donde se inicializa FullCalendar	Valor: javascript initialView: 'dayGridMonth'
Parámetro 2	Parámetro 2: Ubicación: main.js	Valor: javascript events: '/api/ordenes/proximas'
...	...	...

6 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Requisitos Previos:

- Tener instalado XAMPP o un entorno similar que incluya Apache, MySQL y PHP.
- Haber instalado y configurado previamente el software base (PHP, MySQL, servidor Apache, navegador compatible, etc.).
- Contar con una cuenta en Azure con permisos de despliegue, si se usará este servicio en producción.
- Haber clonado o descargado el repositorio del sistema TexFashion.
Procedimiento de instalación

Paso 1:
Clonar el repositorio del sistema TexFashion desde GitHub o extraer el ZIP en el directorio htdocs de XAMPP.

```
git clone https://github.com/usuario/texfashion.git
```

Paso 2:
Abrir XAMPP y asegurarse de que los servicios Apache y MySQL estén activos.

Paso 3:
Importar el archivo .sql de la base de datos a través de **phpMyAdmin** creando previamente una base de datos con el nombre definido (por ejemplo, `texfashion_db`).

Paso 4:
Configurar el archivo de conexión a la base de datos (usualmente ubicado en `config/db.php` o similar), definiendo los parámetros:

- Servidor: `localhost`
- Usuario: `root`
- Contraseña: *(vacía por defecto en XAMPP)*
- Nombre de la base de datos: `texfashion_db`

Paso 5:
Configurar variables del entorno si se utilizan, como claves API para Google Maps, servicios de correo, etc., dentro de un archivo `.env` o archivo de configuración PHP.

Paso 6:
Acceder a `http://localhost/texfashion` desde el navegador para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Paso 7 (despliegue en Azure):

- Crear un recurso tipo "App Service" y subir el código fuente.
- Configurar variables de entorno y la cadena de conexión a la base de datos.
- Probar el funcionamiento a través de la URL pública generada por Azure

6.1 Requisitos previos

Ficheros y recursos necesarios:

- Código fuente del sistema TexFashion (disponible en repositorio GitHub o comprimido en .zip).
- Script SQL para la creación e inicialización de la base de datos (texfashion_db.sql).
- Claves API externas si aplica (ej. Google Maps).

Ubicación de los servidores y acceso:

- Servidor local para entorno de desarrollo (XAMPP instalado en el equipo local con Apache y MySQL activos).
- Servidor remoto para entorno de producción (Azure App Service), con credenciales de acceso habilitadas para el despliegue (usuario y contraseña o autenticación SSH).

Software previamente instalado:

- XAMPP (versión recomendada: 8.2 o superior).
- Navegador web actualizado (Chrome, Firefox o Edge).
- Editor de código (Visual Studio Code o similar).
- Git (para clonar repositorios, si aplica).
- Cliente FTP o terminal con conexión a Azure (para el despliegue en producción).

Requisitos de comunicación con otras plataformas:

- Conexión estable a internet para acceder a servicios de terceros:
 - API de Google Maps para geolocalización de órdenes.
 - Servicio de correo electrónico para el buzón de sugerencias.
 - Chatbot embebido para atención al cliente (con acceso a base de datos para consulta de facturas).
- Firewall o antivirus configurado para permitir conexiones a puertos necesarios (ej. 80, 443, 3306).

Altas necesarias en otras aplicaciones:

- Alta del dominio y servicio en Azure (App Service + MySQL Flexible Server).
- Alta en plataforma de correo saliente (ej. SMTP con Gmail, SendGrid o similar).
- Registro de la API Key de Google Maps y configuración en el entorno del sistema.

Desinstalaciones o conflictos:

- Verificar que no exista otro servidor Apache o base de datos MySQL corriendo en los mismos puertos.
Detener servicios previos en conflicto antes de iniciar la instalación de XAMPP o el despliegue en Azure.

6.2 Procedimiento de instalación

Procedimiento de instalación	
Paso 1	
Tipo	Instalación de software base
Componente	XAMPP (Apache + MySQL)
Permisos	Permisos de administrador del sistema operativo
Descripción	Descargar e instalar el paquete XAMPP desde https://www.apachefriends.org/es/index.html . Durante la instalación se debe seleccionar Apache y MySQL como servicios principales. Finalizada la instalación, iniciar los servicios desde el panel de control de XAMPP. (Referencia: Apartado 5 de este documento).
Paso 2	
Tipo	Configuración del entorno de base de datos
Componente	Script textfashion_db.sql
Permisos	Propietario del esquema de la base de datos MySQL
Descripción	Ingresar a phpMyAdmin o al cliente de MySQL e importar el script textfashion_db.sql, el cual crea las tablas necesarias y carga datos iniciales. (Ver detalles de configuración en el Apartado 6).

○

Paso 3	
Tipo	Despliegue de aplicación
Componente	Archivos fuente del sistema (/TexFashion)
Permisos	Acceso de escritura al directorio raíz de Apache (htdocs)
Descripción	Copiar la carpeta del proyecto TexFashion al directorio htdocs de XAMPP para su ejecución local. Verificar que los archivos estén completos, incluyendo frontend y backend. Comprobar que index.php cargue correctamente desde http://localhost/TexFashion .
Paso 4	
Tipo	Configuración de conexión a base de datos
Componente	Archivo .env o archivo de configuración PHP (config.php)
Permisos	Permiso de escritura sobre el archivo de configuración
Descripción	Establecer los parámetros de conexión a la base de datos: host, usuario, contraseña y nombre de base de datos. (Referencia: Apartado 6 de este documento).

--	--

○

Paso 5	
Tipo	Despliegue en entorno productivo
Componente	Azure App Service + Azure MySQL Flexible Server
Permisos	Acceso a la cuenta de Azure con permisos de administrador de suscripción
Descripción	Crear un nuevo recurso en Azure para el App Service y configurar el entorno. Subir el proyecto vía FTP, GitHub o desde Azure DevOps. Configurar las variables de entorno y parámetros de conexión en el portal de Azure. Verificar que el sistema esté disponible públicamente y funcionando correctamente..

--

7 VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN

Una vez finalizado el despliegue del sistema TexFashion, se deben realizar las siguientes comprobaciones mínimas para asegurar que la instalación y configuración se realizaron correctamente y que el sistema está listo para su uso:

1. **Acceso al sistema:**

Verificar que la aplicación sea accesible desde la URL configurada (localmente o en el entorno de Azure). La página principal debe cargarse sin errores.

2. **Inicio de sesión:**

Probar el acceso con un usuario administrador y con un usuario externo (cliente), asegurándose que los roles funcionan correctamente y se restringe el acceso según los permisos definidos.

3. **Funcionalidad básica:**

- Registrar un nuevo módulo de materia prima.
- Crear y consultar órdenes con el calendario FullCalendar activo.
- Emitir y revisar comprobantes de pago.
- Verificar que el chatbot permite al cliente consultar y descargar su factura en PDF.

4. **Comunicación con sistemas externos:**

- Confirmar que el sistema interactúa correctamente con Google Maps para la ubicación.
- Probar que el buzón de sugerencias por correo electrónico está operativo y recibe mensajes.
- Validar que el calendario FullCalendar muestra correctamente las órdenes próximas.
- Verificar la funcionalidad del chatbot, incluyendo respuestas y generación de PDF.

5. **Base de datos:**

Comprobar que las tablas estén creadas y que la información insertada en pruebas se guarde correctamente.

6. **Seguridad y permisos:**

Confirmar que solo el administrador puede acceder a los módulos de gestión (usuarios, productos, órdenes, etc.) y que los clientes tienen acceso limitado solo a la página principal y chatbot.

7. **Logs y registros:**

Revisar que los logs de la aplicación no contengan errores críticos y que los eventos importantes estén correctamente registrados

8 MARCHA ATRÁS DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

8.1 Requisitos previos

Requisitos previos

Antes de iniciar cualquier procedimiento de marcha atrás o desinstalación del sistema TexFashion, es imprescindible tener en cuenta los siguientes requisitos para evitar pérdidas de datos o daños en el entorno:

- **Copia de seguridad completa:**
Se debe contar con un backup actualizado de toda la base de datos, archivos de configuración, y cualquier dato importante generado durante la instalación o uso del sistema. Esto incluye también los logs y archivos estáticos relacionados.
- **Permisos adecuados:**
Es necesario tener permisos de administrador en los servidores y sistemas donde se realizó la instalación para poder revertir los cambios correctamente.
- **Documentación de la instalación:**
Tener a la mano el registro de todos los pasos realizados durante la instalación y configuración (versiones de software, parámetros configurados, scripts ejecutados) para poder deshacerlos en orden y sin dejar residuos.
- **Parada de servicios relacionados:**
Antes de comenzar la marcha atrás, detener los servicios del sistema TexFashion, incluyendo servidores de aplicaciones, bases de datos, y cualquier servicio externo vinculado (chatbot, buzón de correo, etc.).
- **Comunicación con otros sistemas:**
Verificar que no exista actividad crítica en sistemas externos con los que TexFashion se integra (Google Maps, FullCalendar, correo electrónico) para evitar pérdidas o conflictos durante la reversión.
- **Plan de contingencia:**
Contar con un plan claro de qué hacer si la marcha atrás no se completa correctamente, incluyendo contactos técnicos y pasos alternativos.

8.2 Marcha atrás del sistema

Procedimiento de marcha atrás	
Paso 1	
Tipo	Parada de servicios
Componente	Servidor de aplicaciones, base de datos, servicios externos (chatbot, buzón de correo)
Permisos	Permisos de administrador en servidor
Descripción	Detener todos los servicios relacionados con TexFashion para evitar accesos concurrentes durante la desinstalación.
Paso 2	
Tipo	Backup
Componente	Base de datos, archivos de configuración
Permisos	Permisos de administrador en base de datos y sistema de archivos
Descripción	Realizar una copia de seguridad completa de la base de datos y archivos de configuración para conservar información crítica.

Paso 3	
Tipo	Ejecución de script
Componente	Scripts de desinstalación de base de datos
Permisos	Propietario del esquema de base de datos
Descripción	Ejecutar scripts SQL que eliminen las tablas, vistas y objetos creados para el sistema TexFashion.
Paso 4	
Tipo	Eliminación de archivos
Componente	Archivos de aplicación, configuraciones, logs
Permisos	Permisos de administrador en sistema de archivos
Descripción	Borrar todos los archivos del sistema en el servidor, incluidos ficheros de configuración, logs y recursos estáticos.

Paso 5	
Tipo	Modificación de configuración
Componente	Servidor de aplicaciones y sistema operativo
Permisos	Permisos de administrador en servidor
Descripción	Restaurar o eliminar configuraciones realizadas durante la instalación, tales como variables de entorno o servicios instalados.
Paso 6	
Tipo	Revisión y limpieza
Componente	Sistema operativo y base de datos
Permisos	Permisos de administrador en servidores
Descripción	Verificar que no queden residuos de TexFashion y limpiar cualquier archivo o configuración remanente.

Paso 7	
Tipo	Reinicio de servicios
Componente	Servidores y servicios externos
Permisos	Permisos de administrador
Descripción	Reiniciar servicios afectados para asegurar que el entorno vuelve a su estado previo a la instalación.
Paso 8	
Tipo	Validación Final
Componente	Sistema completo
Permisos	Permisos de administrador
Descripción	Comprobar que el sistema TexFashion ha sido completamente eliminado y que los servicios dependientes funcionan correctamente.

8.3 *Marcha atrás del software base*

- **1. Servidor de base de datos (MySQL)**
 - **Tipo de tarea:** Parada del servicio
 - **Localización:** Servidor de base de datos
 - **Permisos:** Permisos de administrador en el servidor
 - **Descripción:** Detener el servicio MySQL para evitar accesos durante la desinstalación.
 - **Tipo de tarea:** Ejecución de scripts
 - **Localización:** Servidor de base de datos
 - **Permisos:** Propietario del esquema de base de datos
 - **Descripción:** Ejecutar scripts para eliminar bases de datos, usuarios, tablas y demás objetos relacionados con TexFashion.
 - **Tipo de tarea:** Desinstalación del software
 - **Localización:** Servidor de base de datos
 - **Permisos:** Permisos de administrador en el sistema operativo
 - **Descripción:** Desinstalar MySQL si no se requiere para otros sistemas o dejarlo configurado si es compartido.
- **2. Servidor de aplicaciones (p. ej., Tomcat, WildFly, Azure App Service)**
 - **Tipo de tarea:** Parada del servicio
 - **Localización:** Servidor de aplicaciones
 - **Permisos:** Permisos de administrador en el servidor
 - **Descripción:** Detener el servidor de aplicaciones para evitar ejecuciones del sistema.
 - **Tipo de tarea:** Eliminación de despliegues
 - **Localización:** Directorio de despliegue del servidor
 - **Permisos:** Permisos de administrador en el sistema operativo

- **Descripción:** Eliminar los archivos WAR, EAR o equivalentes correspondientes a TexFashion.
 - **Tipo de tarea:** Restauración de configuraciones
 - **Localización:** Archivos de configuración del servidor
 - **Permisos:** Permisos de administrador
 - **Descripción:** Restaurar o eliminar configuraciones realizadas durante la instalación para evitar conflictos futuros.
- **3. Máquina Virtual de Java (JVM)**
 - **Tipo de tarea:** Verificación de uso
 - **Localización:** Servidor donde esté instalada la JVM
 - **Permisos:** Permisos de administrador
 - **Descripción:** Comprobar si la JVM está siendo utilizada por otros sistemas antes de proceder a su desinstalación.
 - **Tipo de tarea:** Desinstalación (opcional)
 - **Localización:** Servidor
 - **Permisos:** Permisos de administrador
 - **Descripción:** En caso de no ser requerida, desinstalar la JVM siguiendo los procedimientos estándar del sistema operativo.

9 GLOSARIO

■ Glosario

- 1. Sistema:** Conjunto de elementos interrelacionados que trabajan para cumplir una función específica dentro de la organización.
- 2. Instalación:** Proceso de copiar, configurar y preparar un sistema o software para su uso en un entorno determinado.
- 3. Configuración:** Ajuste de parámetros y opciones del sistema para que funcione según los requerimientos específicos.
- 4. Software base:** Conjunto de programas fundamentales para que el sistema funcione, como servidor de base de datos, servidor de aplicaciones o máquina virtual.
- 5. Servidor de aplicaciones:** Software que proporciona servicios y recursos para ejecutar aplicaciones empresariales.
- 6. Servidor de base de datos:** Software que gestiona el almacenamiento, recuperación y manipulación de datos en bases de datos.
- 7. Script:** Archivo que contiene instrucciones o comandos que se ejecutan de manera automática para realizar tareas específicas.
- 8. Permisos:** Derechos o autorizaciones necesarios para acceder o modificar recursos dentro del sistema o servidor.
- 9. Despliegue:** Proceso de poner en marcha un sistema o aplicación en un entorno operativo.
- 10. Desinstalación:** Proceso de eliminar un sistema o software de un entorno operativo.
- 11. Roles:** Conjunto de permisos y responsabilidades asignados a usuarios dentro del sistema.
- 12. Chatbot:** Programa que simula una conversación con usuarios para brindar información o asistencia.
- 13. FullCalendar:** Librería de software utilizada para gestionar calendarios y eventos en aplicaciones web.
- 14. API:** Interfaz de programación de aplicaciones que permite la comunicación entre diferentes sistemas o componentes.
- 15. Marcha atrás:** Proceso de revertir una instalación o configuración para devolver el sistema a un estado previo.